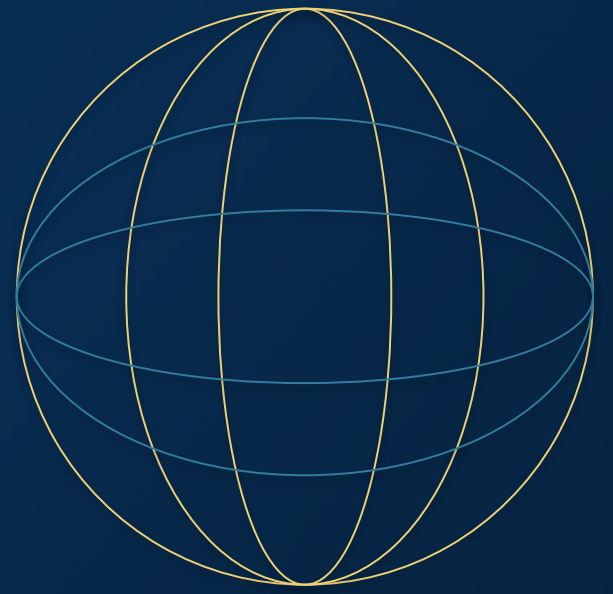
图溯

面向数字图像可信传播的来源认证与溯源方案



身份标记 · 可信传播

让图像的身份线索，跟得上内容的传播

汇报目录

01 研究背景

02 总体架构设计

03 系统设计

04 业务流程

05 总结与未来挑战

从问题与需求出发，以技术、验证和落地支撑方案



研究背景

数字图像的可信身份与实际使用需求。

数字图像的可信身份与实际使用需求。

图像不仅传递信息，也承载创意、品牌与资产价值

图像创作

摄影／设计／生成

数字图像

可复制 · 易流转

内容传播

新闻、社交与知识交流

创意表达

设计、艺术与数字文创

商业使用

品牌营销与素材交付

价值依赖使用，使用需要可信线索。

来源身份，是图像价值被可靠使用的重要基础

画面可以完整保留，来源说明却可能在传播中脱落



创作者交付

图片＋署名＋使用说明

群聊／平台转发

图片被另存、改名或编辑

再次收到

可见内容，难核对来处

需要让可核验的身份线索进入图像本身，而非只依赖附件说明

真正的断点，发生在“制作—交付—再次使用”的责任交接处

制作端

署名与身份在交付说明中

需求：身份随图保留

交付端

多个合作方持有相似版本

需求：统一作品与批次登记

使用端

再次收到图片时缺少材料

需求：直接上传并关联线索

核心用户：品牌设计／店铺运营／审核人员

关键约束：图片观感、低操作成本、授权材料与隐私边界。

需求来自交接任务，技术选型围绕交接中的信息断点展开

访谈问清真实经历，任务观察检验实际操作成本

样本与角色

设计 3 人／运营 3 人／审核 2 人

覆盖生成、交付和再次使用

访谈与案例

追问最近一次真实交付经历

保留匿名原话与材料出处

任务对照

人工追问 ↔ 系统核验

同图同任务，记录正确与用时

调研输出：真实案例 → 痛点频次／严重度 → 功能优先级 → 验收条件

避免只问“是否需要保护”，重点观察“现在怎样找来源、在哪里卡住”。

调研方案以可追查记录为证据，问卷意愿不能替代真实任务表现

把用户的疑问，转化为可实现、可验收的系统要求

用户疑问	系统要求	验收关注点
加标识会不会影响图片?	生成保护＋前后对照	视觉质量与局部细节
收到图片后怎么找到来源?	直接上传＋恢复编号	匹配正确率与无法确认率
这个结果能不能直接使用?	登记展示＋授权辅助检查	信息完整性与复核提示
图片太多，能否重复查阅?	素材与核验记录统一管理	任务耗时与记录可追查

访谈与任务观察 → 需求优先级 → 功能设计 → 验收指标

用一张电商营销图，贯穿生成、交付与再次核验

品牌／设计方



作品编号： TS-001

制作与交付

合作／传播方



接收与再次传播

运营／审核方



收到图片并决定使用

上传收到的图 → 查找来源

用户不必知道图片经历过哪些处理，也能发起来源查找

单一保护方式，难以覆盖传播后的完整核验任务

现有方式	能够解决	传播后仍存在的缺口
可见署名	直接展示作者或品牌	可能被覆盖或裁掉，也会占用画面
元数据／文件名	保存创建与来源说明	信息可能在平台转发、改名时丢失
相似图检索	找到相似内容与候选作品	相似不等于来源一致，更不等于有效授权
隐形水印	**在图像中保存可检测信号**	**仍需登记关联、误检控制与失败复核**

图溯的切入点：把图像中的标识与登记、核验和复核流程连接起来

把研究方法转化为可使用、可复查的可信传播流程

研究基础：球形水印的编码、噪声构造与反演恢复

流程融合

从生成、交付到再次核验

难点：算法与登记一致关联

低门槛核验

收到图片后直接上传查询

难点：误检、冲突和无法确认

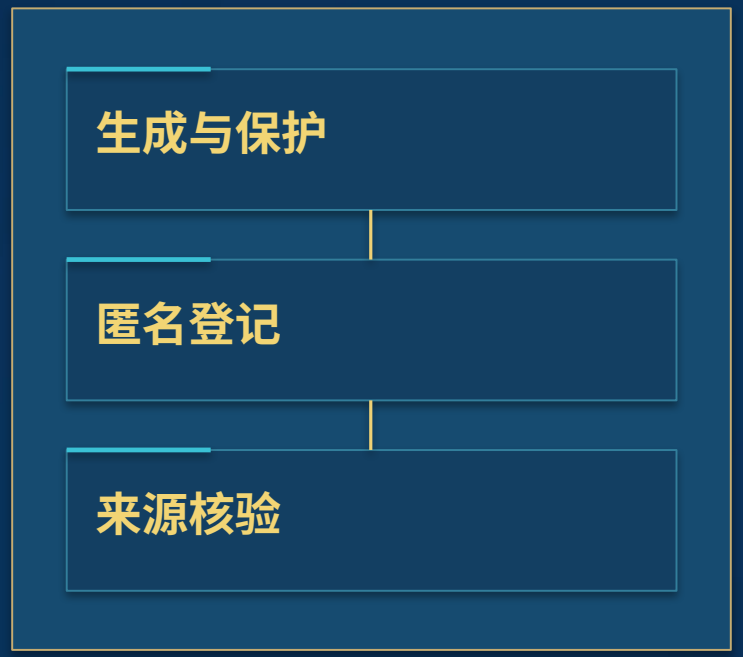
可追查管理

署名声明与核验记录衔接

难点：签名、隐私与记录安全

应用贡献围绕任务闭环展开，技术壁垒由稳定运行与严格验证积累。

场景融合与工程能力，需要用用户任务和真实数据证明

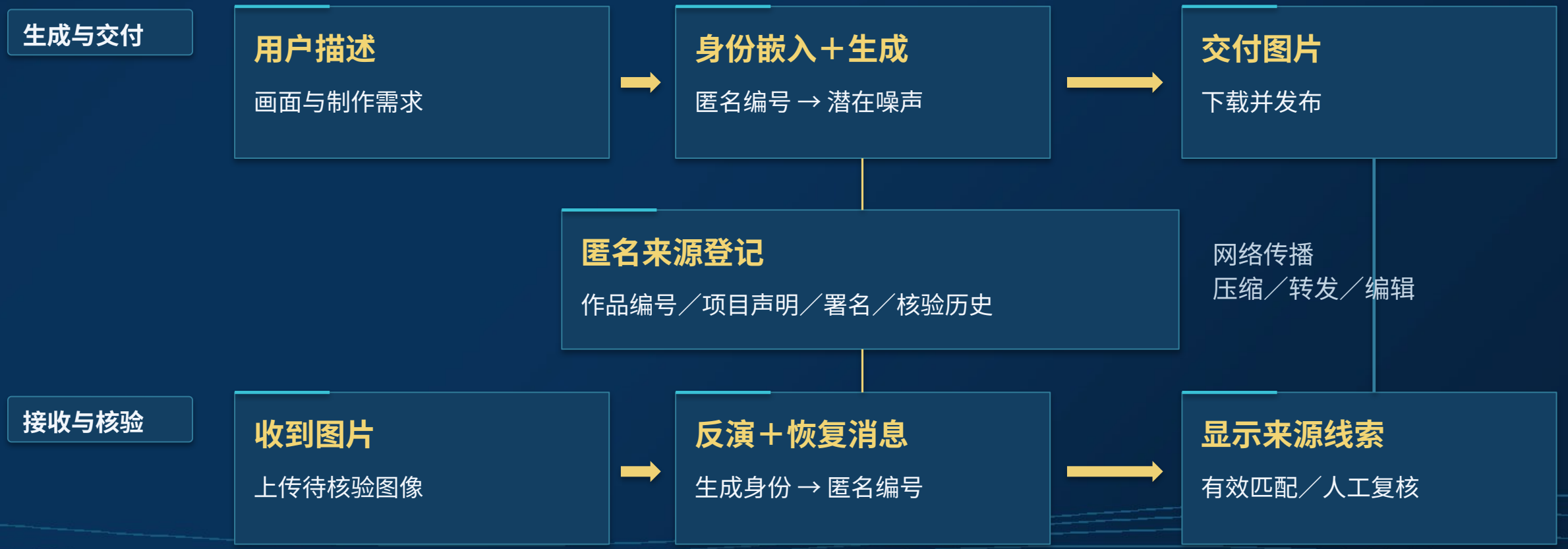


总体架构设计

从算法服务到用户操作的系统组织。

从算法服务到用户操作的系统组织。

生成侧建立身份，接收侧恢复身份，登记层连接两端



从图像到登记的关联闭环，是方案的应用核心

登记、署名与交付效果，在一个页面完成



1 登记

填写项目与署名

2 保护

按实际方式处理图片

3 交付

前后对照并下载

用户看到的是处理效果和交付图，算法细节保留在技术层

上传收到的图片，直接查看可关联的来源线索



1 上传

无需回忆传播过程

2 关联

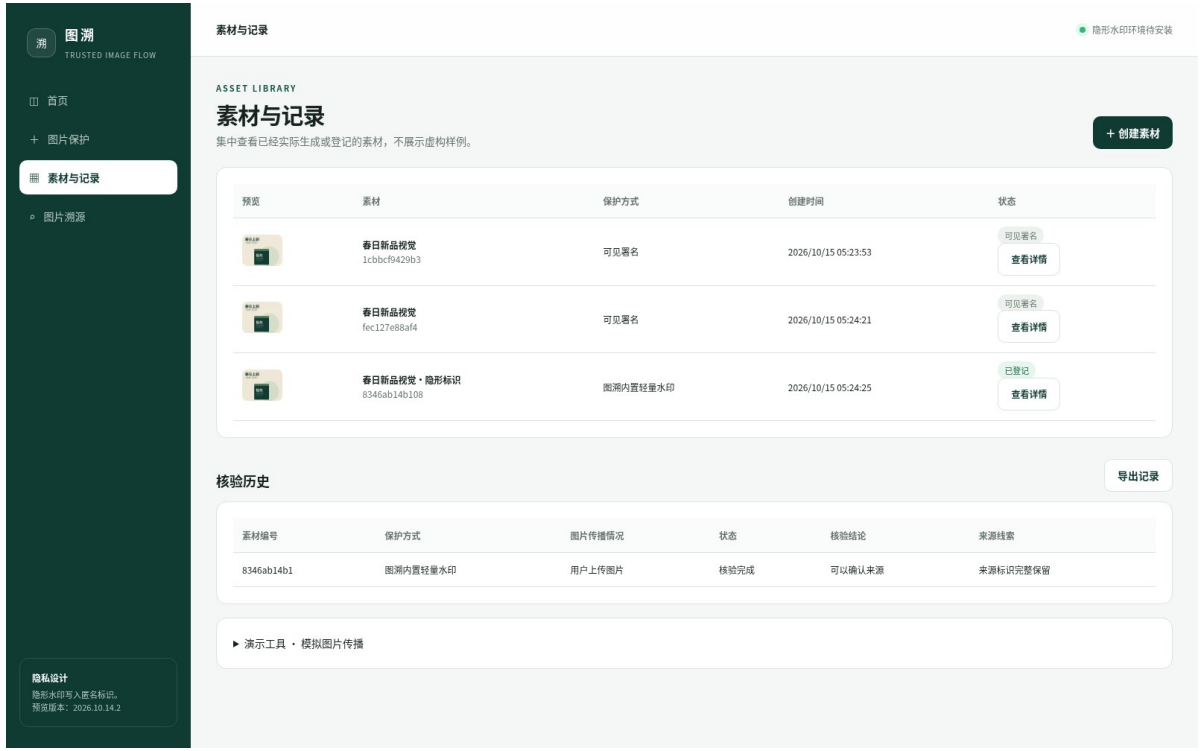
恢复有效标识后查找记录

3 复核

结合原图与授权材料核对

查找入口简单，结果保持可核对、可复查

把素材登记与核验历史放在同一条工作路径里



1 整理

查看登记信息与交付图

2 追查

回看历史核验与异常

3 留存

导出记录并补充业务材料

让一次检测成为可以再次查阅的业务记录

网页、任务服务与模型环境分离，按实际负载逐步接入

浏览器入口

图片保护／素材与记录／图片溯源

任务与登记服务

HTTP 接口／任务状态／异常提示

模型执行环境

独立 Python worker ／权重／签名

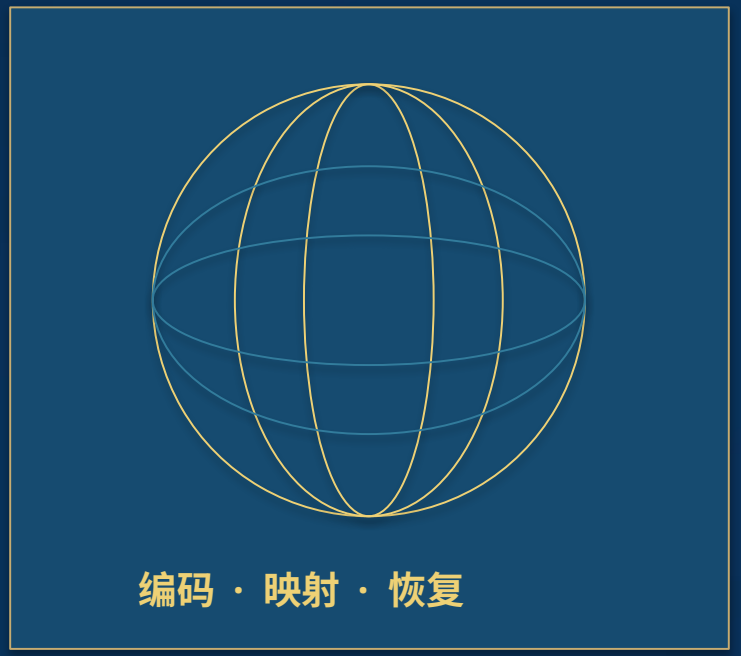
原型存储

JSON 登记＋图片文件

轻量原型： CPU 可运行
论文主线： GPU 生成与反演

正式接入条件
鉴权、签名保护、备份与并发验证

资源需求随模型与任务规模确定，部署前以实测确认容量和成本



系统设计

编码、签名、反演与匿名登记。

编码、签名、反演与匿名登记。

球形水印，适配“生成时标记、传播后核验”的需求

生成先验适配

将身份映射到扩散模型潜在噪声

质量保护目标

兼顾标识嵌入与生成内容观感



生成端集成

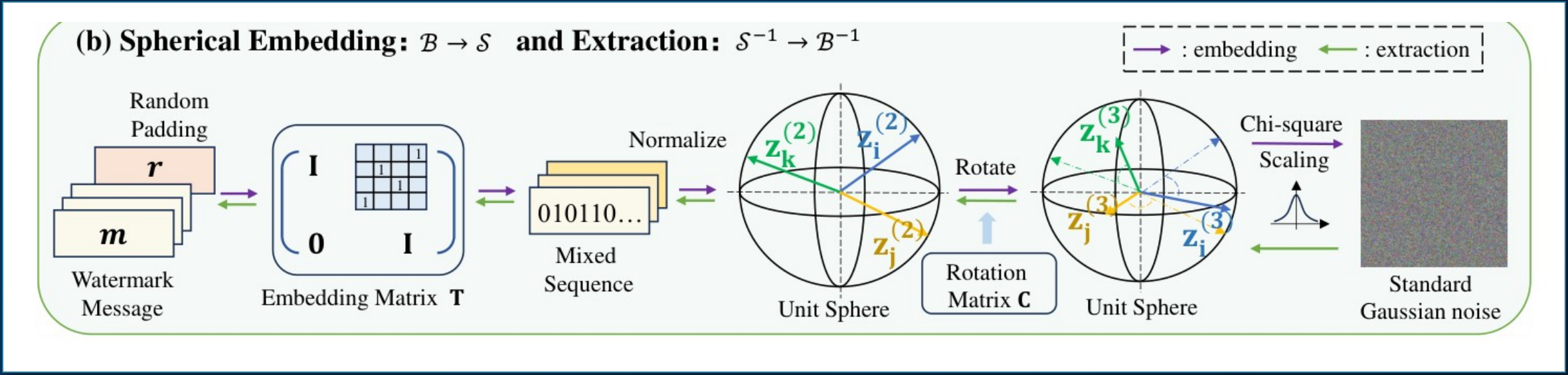
依托预训练生成模型构建路线

传播后恢复

通过反演与逆变换恢复消息

选型围绕场景需求展开，最终效果由统一测试验证

作品身份 → 球面映射 → 扩散图像生成



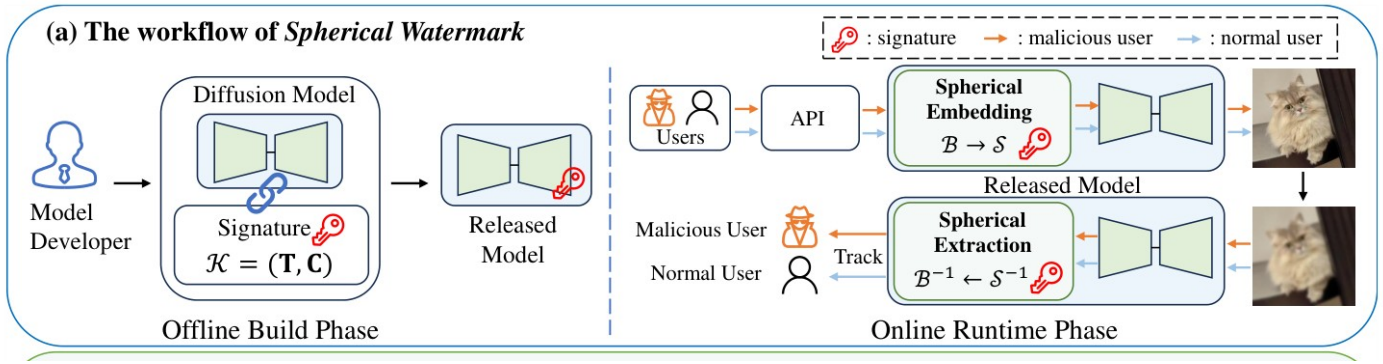
身份编码
匿名编号／重复与填充

噪声构造
可逆混合／旋转与半径

模型生成
噪声进入预训练扩散模型

在生成环节嵌入可恢复身份，而不依赖外部文件名或说明

传播图像 → 反演与消息恢复 → 来源关联



图像输入

上传收到的图片

➡

恢复消息

反演＋逆变换

➡

来源关联

匹配有效登记

➡

人工检查

材料与异常复核

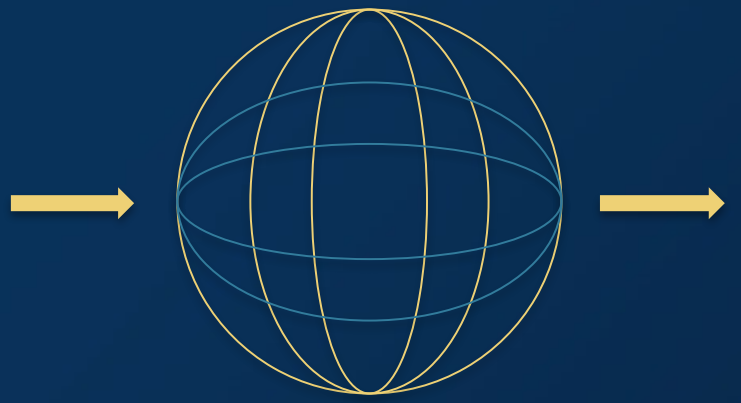
原研究方法承担消息恢复，应用设计承担登记关联和复核任务

固定签名连接生成与提取，避免逐图维护加密密钥

二进制变换 T

重复消息与随机填充的可逆混合

输入比特 → 混合比特



正交变换 C

归一化后的旋转与可逆恢复

单位球面 → 旋转噪声

生成端使用签名嵌入；核验端使用同一签名执行逆过程

签名、登记与访问权限需要独立管理

图像中承载短标识，业务材料在受控登记中关联

图像标识

作品编号，不写入手机号等信息

来源登记

项目声明／署名／生成信息
对应的核验历史与异常

业务核对

使用范围、期限与证明材料

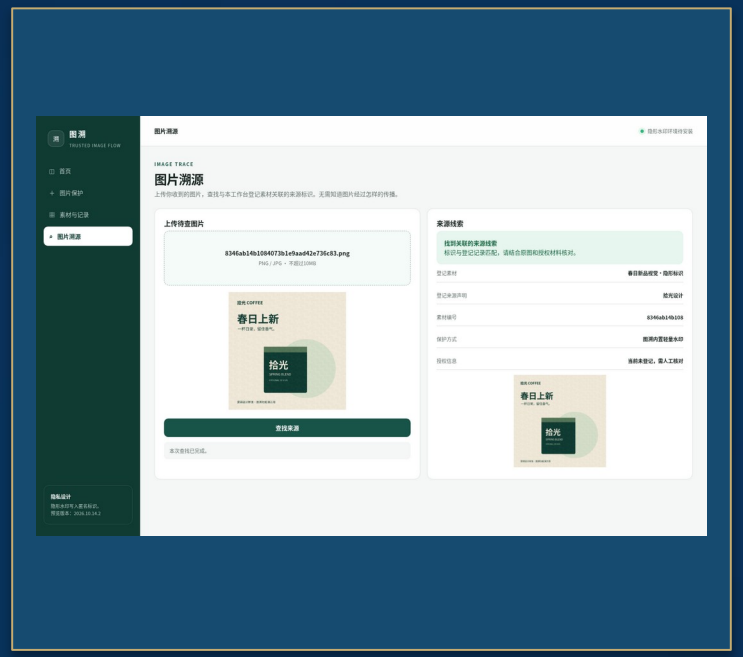
最小化登记 → 有效标识关联 → 异常复核 → 可再次查阅

身份关联提供线索，授权有效性仍需核对原始业务材料

用阶段验收和明确交付物，连接算法、产品与验证工作

阶段	负责角色	阶段交付	验收门槛
原型闭环	产品＋验证	交互、登记、记录与错误语义	接口与工作流检查通过
模型接通	算法＋产品	生成／反演命令、配置与日志	独立样张可复现
统一评测	算法＋验证	正负样本、参数与失败案例	质量／恢复／误检齐全
业务试点	产品＋验证	用户任务记录与匿名反馈	同任务对照＋问题闭环

每阶段保留配置、日志、问题单和验收记录，避免只有计划没有交付



业务流程

从交付到再次核验的完整应用闭环。

从交付到再次核验的完整应用闭环。

一次交付建立身份，一次上传启动来源核验

设计制作
描述生成或上传保护

品牌交付
登记编号＋留存交付图

网络传播
转发／压缩／改名

运营核验
上传收到的图片

人工复核
核对署名与授权材料

01 02 03 04 05

正常：有效编号 → 来源登记 → 人工确认使用依据

异常：无匹配／冲突／服务错误 → 不作确权结论 → 补充原图与材料

业务使用结果是“有线索可核对”，而非自动判定侵权或许可

同一批样张，在“压缩、裁剪、未标记”下走向不同处理结果

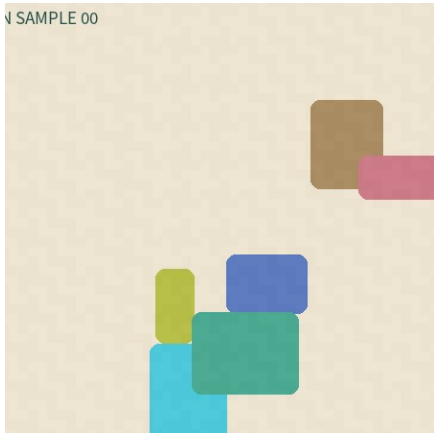
被压缩后收到



24/24 找回登记

查看来源声明，再核对授权

被大幅裁剪



0/24 恢复标识

保留无法确认，补充原图

收到无水印图



24/24 未关联登记

人工查找，不推断权属

落地价值体现在“下一步怎么处理”，不只是返回一个技术分数

用质量、恢复、误检与任务效率共同评价方案

视觉质量	标识恢复	错误控制	使用效率
图像观感与局部细节	原图与传播后图像	无水印与错误签名	人工追问与系统查找
图像指标＋盲评观察	消息恢复率＋匹配情况	误检率＋冲突与异常	任务耗时＋正确判断

传播条件

- 原始交付图
- 轻度／明显压缩
- 尺寸缩小一半
- 较大面积裁剪
- 重绘等失败条件

同时记录成功、失败与无法确认，让验证覆盖真实使用边界

让结果同时呈现“可以恢复”与“暂时失效”的条件



24 张自绘设计样张 · 当前内置轻量方法 · 仅说明本次受控条件表现

裁剪样本未恢复，系统应保留“无法确认”并引导人工复核

不误导用户的失败提示，与成功检出同样重要

13 / 13

工作流检查通过

覆盖处理、持久化与错误语义

24 / 24

无水印样张未关联登记

受控小样本，不推断零误检

0.28 秒

本地查询中位耗时

24 条登记规模，不代表线上性能

服务出错

显示未完成，不输出“未检出”

登记冲突

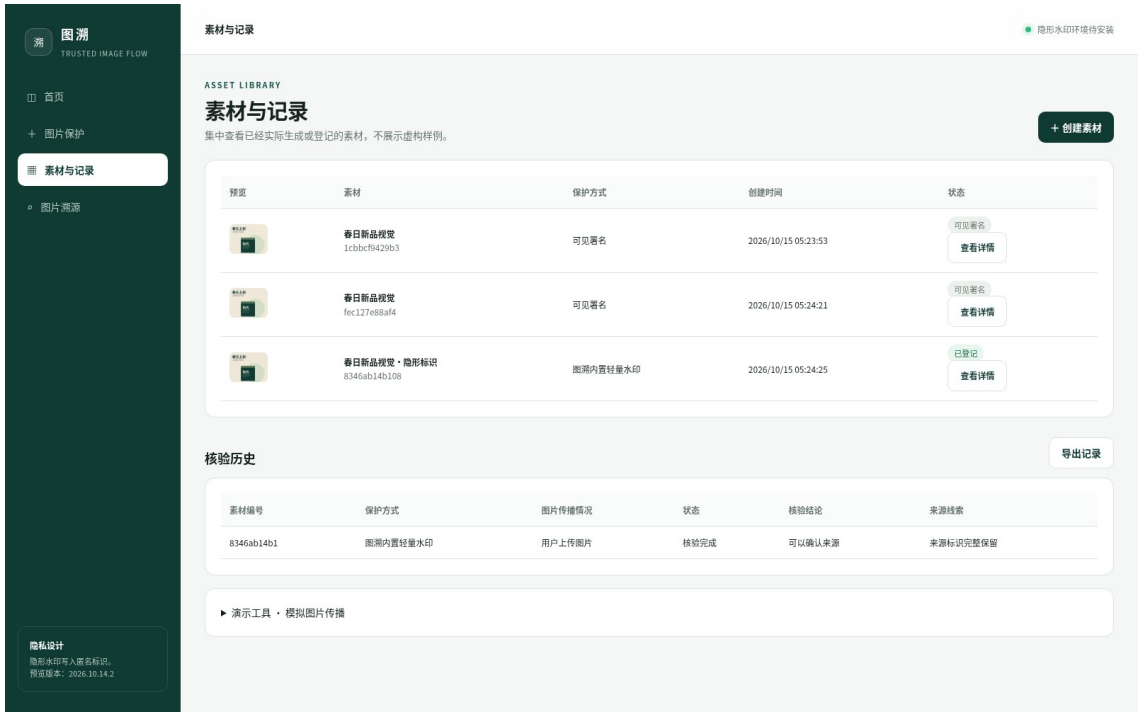
输出需复核，不强行归属

持久化

可回看登记与核验记录

正确区分成功、无匹配、冲突与服务错误，保护后续使用决策

用界面、原始记录和测试结果展示可复查进展



可复查原始记录

样本／条件／状态／正确性／耗时

软件与场景测试

13 项工作流检查
120 次正样本查询＋ 24 次负样本查询

工程输出对应可查看的证据，而不是借用其他团队成果

嵌入品牌现有交付流程，逐步取得真实用户效果

入组与资料

一个合法营销素材批次

授权确认／去标识／留存原图

接入与使用

3—5 名设计、运营或审核用户

制作、交付、再次核验全过程

前后对照

同任务比较人工与系统方式

记录正确率、耗时和异常处理

试点材料：流程截图、样本清单、任务记录、匿名反馈、失败案例与改进前后对照。

进入常态使用的条件：核验稳定、画质可接受、材料可核对、失败可处理。

试点应证明是否减少来源追问成本，而非只证明界面能够打开

恢复与失败边界

24/24

压缩样张找回登记

0/24 裁剪恢复

总结与未来挑战

应用收益、开放问题和进一步验证。

应用收益、开放问题和进一步验证。

把当前薄弱点，转化为有验证门槛的下一步工作

当前问题	改进方向	验证门槛
裁剪后无法恢复	验证鲁棒模型与对齐策略	同条件恢复＋误检＋画质同时报告
登记规模与短标识风险	索引、较长标识与冲突分流	扩容负载和冲突用例通过
签名与登记安全	受控访问、密钥隔离与备份	权限、泄露与恢复演练
尚缺真实用户成效	完成同任务试用与反馈闭环	原始任务记录和可追查改进

以失败分析推动改进，避免把未来能力写成现有能力

把价值落到核对工时、返工次数和接入成本

可衡量的业务收益

减少来源追问／材料定位／重复登记

必须计算的接入成本

生成与反演算力／存储／维护／人工复核

月节省工时

月核验量 × 单次节省分钟 ÷ 60

净收益判断

工时价值 − 推理、存储与维护成本

以试点的实际耗时与错误处理成本填入，
再决定是否值得扩大接入。

先证明能节省真实工作，再判断可持续推广的经济性

以电商验证任务，再向创意、文创和媒体延伸

首个验证点：电商营销素材

品牌设计 → 合作交付 → 再次核验

观察：来源查找效率
检查：使用声明与复核提示

创意设计

署名与素材交付

数字文创

作品登记与使用线索

媒体传播

生成身份与来源辅助核验

落地成效以试用数据衡量，社会价值围绕可信使用展开

先验证单一业务任务，再扩大模型和应用范围

方法与工程

统一样本／独立复现／异常测试

小规模业务

合法素材／用户任务／收益衡量

模型与场景拓展

更多模型／业务团队／受控规模化

每一步都有技术与业务验收门槛，不以推广计划代替落地成绩

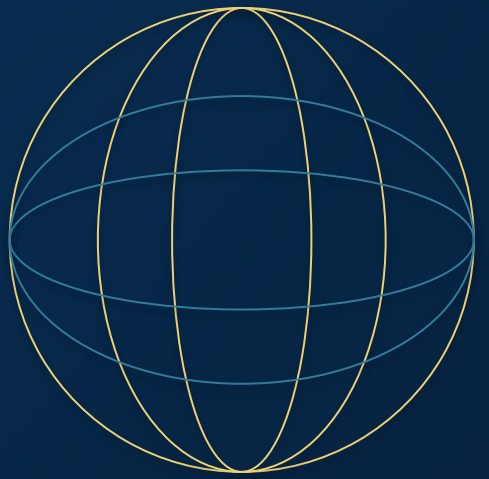
七项评分分别对应需求、实现、证据与应用价值

创新性 20	场景任务、差异化与融合应用	11
需求分析 15	问题剖析、调研设计与需求映射	7 / 8
可行性 20	总体架构、方法适配与部署资源	13 / 17
实施 15	原型、职责与验收交付物	14 / 24
验证 10	条件、正负样本、失败与复查	28 / 29
效果 15	案例、试点与成本收益	27 / 32 / 35
总结 5	开放问题与后续验证	34

最高档的论证与证据要求，贯穿场景、方法、验证和落地

图溯

让每一次图像传播
都保留可核验的身份线索



来源认证 · 可信溯源 · 权益线索